Travaux pratiques · Capabilité du moyen de mesure

TP1 · L'instrument est-il capable ?

Étude de type 1 sur cale étalon, méthode Bosch

CQPM Technicien qualité

La question. Pour contrôler le diamètre de la butée (tolérance $T = 0{,}15$ mm), peut-on se fier au **micromètre** ? Et au **pied à coulisse** ? On mesure plusieurs fois une cale étalon dont on connaît la vraie valeur, puis on calcule Cg et Cgk.

1. Le rappel

$$C_g = \frac{0{,}2\,T}{6\,s} \qquad C_{gk} = \frac{0{,}1\,T - |\bar{x} - x_m|}{3\,s}$$

$\bar{x}$: moyenne des mesures ; s : écart-type ; x_m : valeur certifiée de la cale.

Capable si $C_g \geq 1{,}33$ **et** $C_{gk} \geq 1{,}33$**.**

Avant tout calcul : la résolution de l'instrument doit rester sous 5 % de T. Voir la fiche « Le moyen de mesure est-il capable ? ».

2. Le matériel

Cale étalon	Valeur certifiée x_m = _____ mm	Certificat n° _____
Micromètre	Résolution : 0,001 mm	N° _____
Pied à coulisse	Résolution : 0,02 mm (au 1/50)	N° _____
Calculs	Page web « L'instrument est-il capable ? »	

3. Le protocole

1. En binôme : l'un mesure, l'autre note. On échange les rôles en changeant d'instrument.
2. Nettoyer la cale. La tenir par les bords, sans la serrer dans la main : la chaleur des doigts la dilate.
3. **Partie A : micromètre.** Mesurer la cale **25 fois** (le livret Bosch demande 50 mesures, au moins 25). Utiliser le cliquet. **Retirer puis remettre** la cale avant chaque mesure.
4. **Partie B : pied à coulisse.** Même chose, 25 mesures.
5. Noter toutes les valeurs, **n'en supprimer aucune**, même « bizarre ».
6. Saisir chaque série dans la page, avec $T = 0{,}15$, la valeur certifiée et la résolution de l'instrument.

4. Les relevés (mm)

Partie A : micromètre — Mesuré par _____

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25	

Partie B : pied à coulisse — Mesuré par _____

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25	

5. Les résultats

	Résolution en % de T	$\bar{x}$	s	**Biais** $\bar{x} - x_m$	C_g	C_{gk}
Micromètre						
Pied à coulisse						

6. Les questions

Q1. Calculez la résolution de chaque instrument en pourcentage de T. Lequel passe le critère des 5 % ?

Q2. Le micromètre est-il capable pour la butée ? Justifiez avec C_g et C_{gk}.

Q3. Le pied à coulisse est-il capable ? Que penser de son résultat si toutes ses mesures sont identiques (que vaut alors s) ?

Q4. Pour l'un des instruments, $C_g \geq 1{,}33$ mais $C_{gk} < 1{,}33$. Que se passe-t-il ? Que faut-il vérifier ?

Q5. Quel instrument choisir pour contrôler la butée au poste ? Pourquoi ?

Défi

a. Le biais est-il réel ? Le livret (annexe C.1) considère le biais comme négligeable, au niveau de confiance de 95 %, si

$$\frac{|\bar{x} - x_m|}{s} \leq 0{,}413 \text{ pour 25 mesures} \qquad (0{,}284 \text{ pour 50 mesures}).$$

Appliquez ce test au micromètre. Montrez qu'il revient à vérifier $C_g - C_{gk} \leq 0{,}138$ pour 25 mesures.

b. La plus petite tolérance contrôlable. À partir des formules de C_g et C_{gk}, exprimez la plus petite tolérance T_{min} pour laquelle le micromètre reste capable, en fonction de s et du biais. Calculez-la avec vos mesures.

c. Aux deux bouts de la tolérance. Si des cales le permettent, refaites la partie A avec une cale proche de 11,85 mm puis de 12,00 mm. Le biais est-il le même aux deux bouts ? (Le livret, § 4.4, recommande ces deux points quand on ne dispose que de deux étalons.)

Source. Robert Bosch GmbH, *Booklet 10 : Capability of Measurement and Test Processes*, édition novembre 2019 : § 4.1 (procédure 1), fig. 3 (résolution), § 4.4 (linéarité) et annexe C.1 (signification du biais).